Graph im Sachzusammenhang Lösungen

Graph lesen und skizzieren · Länge gesucht · Maß mit Maßstab gesucht

Graph lesen und skizzieren ○●○●○

1. **in der Dauerphase schwankt die Temperatur zwischen etwa 181 °C und 208 °C; Durchschnitt ≈ 195 °C (190 °C bis 200 °C vertretbar)**

in der Dauerphase schwankt die Temperatur zwischen etwa 181 °C und 208 °C; Durchschnitt ≈ 195 °C (190 °C bis 200 °C vertretbar)

2. **die Zahl der Likes nimmt zunächst immer stärker zu (bis etwa 13:25 Uhr, Wendestelle ≈ 1,4); danach nimmt sie immer schwächer zu und nähert sich 2400**

die Zahl der Likes nimmt zunächst immer stärker zu (bis etwa 13:25 Uhr, Wendestelle ≈ 1,4); danach nimmt sie immer schwächer zu und nähert sich 2400

3. **Skizze durch (0|−16), H(2|4), W(3|2), T(4|0), (6|20); falsch**

Skizze durch (0|−16), H(2|4), W(3|2), T(4|0), (6|20); falsch: die Wendetangente $y = -3x + 11$ berührt den Graphen nur in W, links und rechts liegt der Graph auf verschiedenen Seiten der Tangente

Länge gesucht ●○○○●

4. **Höhe $2 - (-2) = 4$; $A = 4\pi$**

Grundseite $AC = 5\pi/2 - \pi/2 = 2\pi$; Höhe $2 - (-2) = 4$; $A = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot 4 = 4\pi$

5. **Abstieg bis t = 12: 864 m; 864 − 729 = 135 m; Weg 864 + 135 = 999 m**

Abstieg bis t = 12: 864 m; h(18) = 729 ⇒ Aufstieg von 12 bis 18 min: 864 − 729 = 135 m; Weg 864 + 135 = 999 m

6. a) **Halbkreisradius $\frac{4}{3}$; Höhe $2 \cdot \frac{4}{3} \approx 2{,}67$ m $\leq 2{,}7$ m; passt**

Halbkreisradius $\frac{4}{3}$ (Abstand von A zur x-Achse); Höhe $2 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$ m $\approx 2{,}67$ m $\leq 2{,}7$ m; Breite $2 \cdot (1 + \frac{4}{3}) = \frac{14}{3}$ m $\approx 4{,}67$ m $\leq 4{,}7$ m ⇒ passt

b) **$4 \cdot 1{,}7 = 6{,}8$ m; $2\pi \cdot \frac{4}{3} \approx 8{,}38$ m; Zeit $\frac{15{,}18}{3} \approx 5$ min 4 s**

vier Bögen: $4 \cdot 1{,}7 = 6{,}8$ m; zwei Halbkreise = ein Vollkreis: $2\pi \cdot \frac{4}{3} \approx 8{,}38$ m; Länge ≈ 15,18 m ⇒ Zeit $\frac{15{,}18}{3} \approx 5{,}06$ min ≈ 5 min 4 s

Maß mit Maßstab gesucht ○○●●○

7. **quadratische Grundfläche mindestens 60 cm × 60 cm; Höhe 60 cm; V = 216 l**

Platte 6 LE × 6 LE = 60 cm × 60 cm ⇒ quadratische Grundfläche mindestens 60 cm × 60 cm; Höhe 60 cm; $V = 60 \cdot 60 \cdot 60$ cm³ = 216 000 cm³ = 216 l

8. **a)** **Radius f(12) ≈ 1,218 LE; ≈ 2,436 LE; · 0,5 cm ≈ 12,2 mm**

Radius $f(12) = 9 \cdot e^{-2} \approx 1{,}218$ LE; Durchmesser $2 \cdot 1{,}218$ LE $\approx 2{,}436$ LE; $\cdot$ 0,5 cm $\approx 1{,}22$ cm $\approx 12{,}2$ mm

b) **Länge = 4,5 cm; Breite = 3 cm; Masse 40,5 · 0,86 ≈ 34,8 g**

$12 - 3 = 9$ LE $\Rightarrow$ Länge = 4,5 cm; $2 \cdot 3 = 6$ LE $\Rightarrow$ Breite = Höhe = 3 cm; $V = 4{,}5 \cdot 3 \cdot 3 = 40{,}5$ cm^3 $\Rightarrow$ Masse $40{,}5 \cdot 0{,}86 \approx 34{,}8$ g